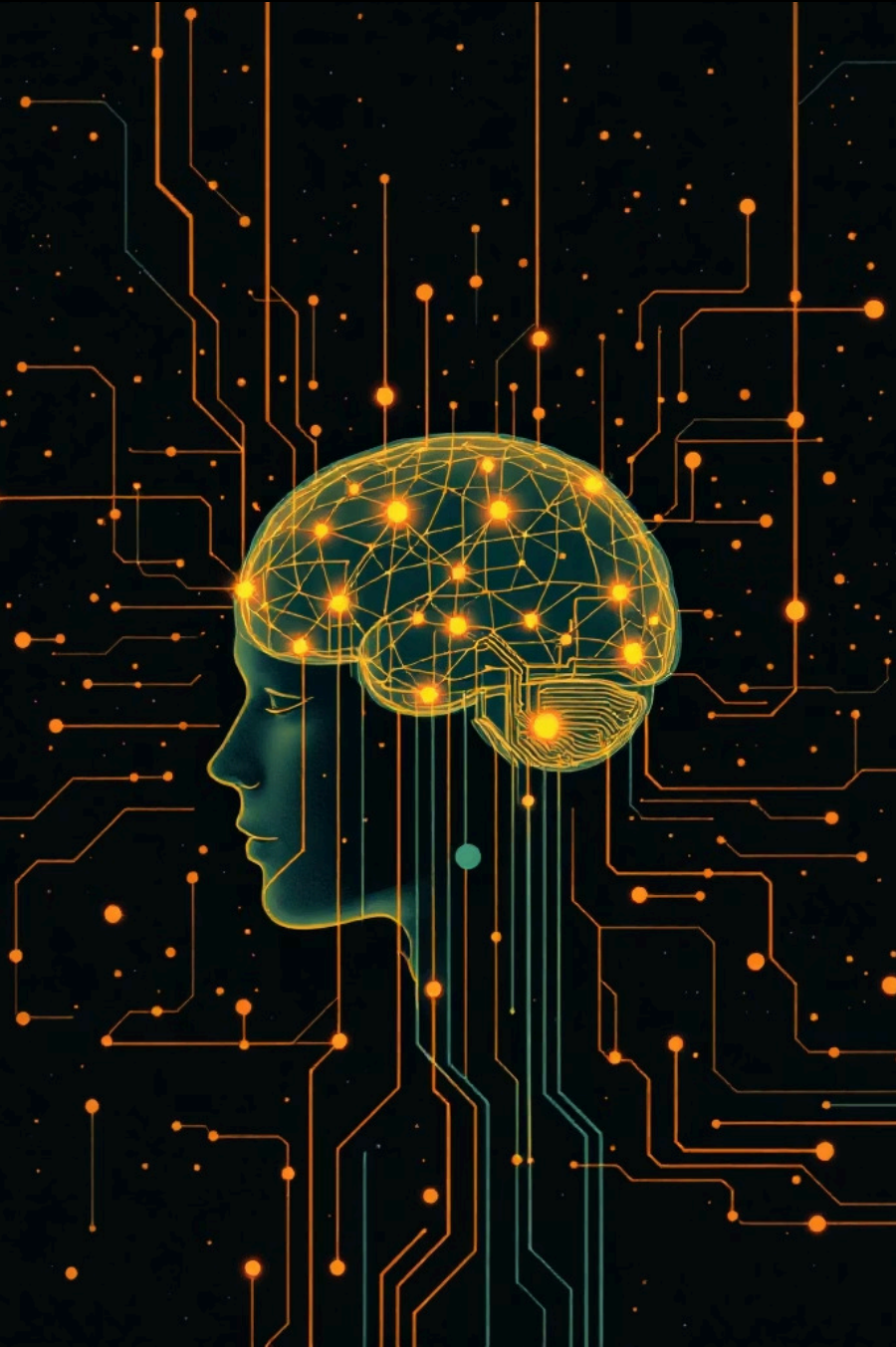




Pensamento computacional e  
como ele pode ajudar na  
resolução de um problema

# O que é Pensamento Computacional?

O pensamento computacional é uma habilidade crucial que precede a programação e desempenha um papel fundamental no desenvolvimento de **habilidades** para o sucesso em diversas áreas da vida. Trata-se do processo de decompor problemas complexos em etapas compreensíveis, de modo que até mesmo um computador possa entendê-las. Considerando a natureza literal da interpretação de instruções por computadores, é essencial fornecer orientações precisas e detalhadas para evitar resultados inesperados e, por vezes, cômicos.

Ele é importante pois fornece um conjunto de habilidades cognitivas, decomposição, reconhecimento de padrões, abstração e algoritmos que permitem resolver problemas complexos de forma estruturada, lógica e eficiente, seja no ambiente tecnológico ou no cotidiano e assim facilitando o dia a dia.

## Os 4 pilares do Pensamento Computacional

### 1. Decomposição

Dividir o problema em partes menores

### 2. Reconhecimento de Padrões

Identificar semelhanças ou repetições

### 3. Abstração

Focar apenas nas informações importantes

### 4. Algoritmo

Criar um passo a passo para resolver

## Pilar 1

# Decomposição

DIVIDIR O PROBLEMA EM PARTES MENORES

A **decomposição** é um dos quatro pilares do pensamento computacional e consiste em dividir um problema grande e complexo em partes menores e mais simples de resolver. Quando olhamos para um problema como um todo, ele pode parecer difícil ou até impossível de solucionar. No entanto, ao separá-lo em etapas menores, conseguimos entender melhor cada parte e encontrar soluções de forma mais organizada.

Esse processo ajuda a reduzir a confusão, facilita o planejamento e permite que cada etapa seja resolvida individualmente. Além disso, ao dividir o problema, é possível identificar quais partes são mais importantes ou mais urgentes, tornando a resolução mais eficiente.

Portanto, a decomposição é fundamental no pensamento computacional porque torna problemas complexos mais compreensíveis e solucionáveis, promovendo organização, clareza e eficiência na busca por soluções.

## Exemplo prático

Se o objetivo é organizar um trabalho escolar, podemos decompor a tarefa em etapas:

1. Escolher o tema
2. Pesquisar informações
3. Organizar as ideias
4. Escrever o texto
5. Revisar o conteúdo

Ao realizar cada parte separadamente, o trabalho final se torna mais simples de concluir e com maior qualidade.

## Pilar 2

# Reconhecimento de Padrões

### IDENTIFICAR SEMELHANÇAS OU REPETIÇÕES

O **reconhecimento de padrões** é um dos quatro pilares do pensamento computacional e consiste em identificar semelhanças, repetições ou regularidades dentro de um problema. Ao observar padrões, conseguimos compreender melhor a situação e utilizar soluções que já foram aplicadas anteriormente em contextos parecidos.

Esse pilar é importante porque muitos problemas não são totalmente novos — eles costumam ter características semelhantes a outros que já enfrentamos. Quando identificamos essas semelhanças, economizamos tempo e esforço, pois podemos adaptar uma estratégia que já deu certo.

#### Na matemática

Ao perceber que vários exercícios seguem o mesmo modelo de resolução, fica mais fácil aplicar o mesmo método para resolver diferentes questões.

#### No dia a dia

Se notamos que sempre nos atrasamos quando saímos de casa em determinado horário, identificamos um padrão que pode ser ajustado.

O reconhecimento de padrões ajuda a organizar o pensamento, prever resultados e encontrar soluções com mais rapidez e eficiência. Assim, ele contribui para tornar a resolução de problemas mais lógica, estratégica e eficaz.

## Pilar 3

# Abstração

FOCAR APENAS NAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES

O **Pensamento Computacional** é uma forma de organizar o raciocínio para resolver problemas de maneira lógica e eficiente, muito utilizada na programação, mas também aplicada no dia a dia. Um dos seus quatro pilares é a **Abstração**.

A **Abstração** consiste em focar apenas nas informações mais importantes de um problema, ignorando detalhes desnecessários. Ou seja, é a capacidade de simplificar uma situação complexa, destacando apenas o que realmente importa para encontrar uma solução.

Por exemplo, quando usamos um aplicativo de transporte, não precisamos entender como todo o sistema funciona internamente. Sabemos apenas o essencial: escolher o destino, confirmar a corrida e acompanhar o trajeto. Os detalhes técnicos ficam "escondidos". Isso é abstração.

Portanto, a abstração é fundamental porque permite transformar problemas grandes e complicados em algo mais simples e compreensível, tornando mais fácil encontrar soluções eficientes.

No Pensamento Computacional, a abstração ajuda a:

- Reduzir a complexidade dos problemas
- Organizar melhor as informações
- Criar soluções mais claras e objetivas
- Facilitar a programação e o desenvolvimento de sistemas

## Pilar 4

# Algoritmo

CRIAR UM PASSO A PASSO PARA RESOLVER

O **Algoritmo** é um dos quatro pilares do **Pensamento Computacional**. Ele representa a criação de uma sequência de passos organizados e lógicos para resolver um problema ou realizar uma tarefa.

De forma simples, um algoritmo é como uma "receita". Assim como uma receita ensina passo a passo como fazer um bolo, um algoritmo mostra exatamente o que deve ser feito para chegar a um resultado.

### Exemplo: escovar os dentes

Por exemplo, para escovar os dentes, podemos criar um algoritmo:

1. Pegar a escova.
2. Colocar pasta de dente.
3. Escovar os dentes.
4. Enxaguar a boca.
5. Guardar a escova.

No Pensamento Computacional, os algoritmos são importantes porque:

Portanto, o algoritmo é essencial porque transforma a solução de um problema em passos claros e organizados, facilitando tanto a execução por pessoas quanto por computadores.



Organizam o raciocínio de forma lógica



Evitam erros e confusões



Permitem que computadores executem tarefas corretamente



Ajudam a encontrar soluções mais eficientes

# Obrigado pela atenção!!

Nicolas de Almeida Ferreira 1ºD